TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

UÇAN ARABA SİMÜLASYON YARIŞMASI

ÖN TASARIM RAPORU

TAKIM ADI: BÜRKÜT

BAŞVURU ID: 1957090

TAKIM ID: 268475

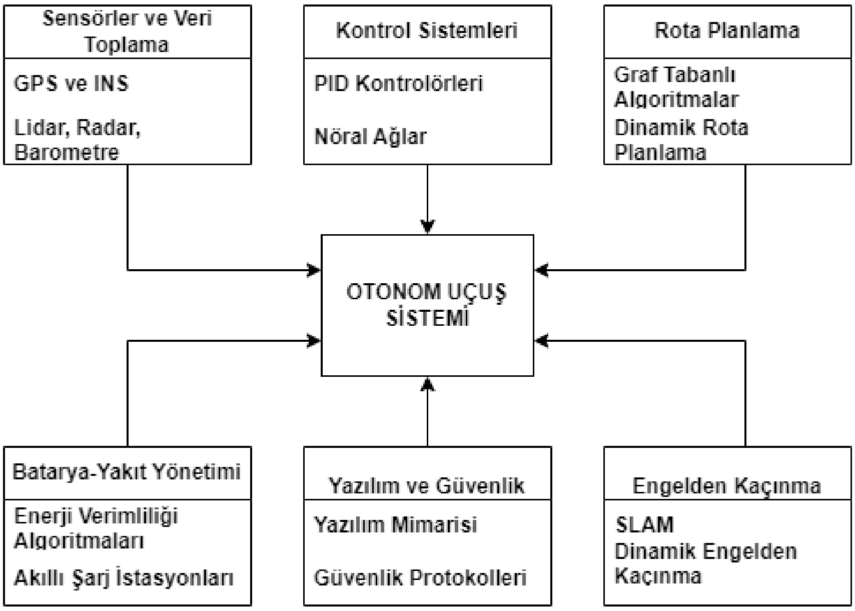
İÇİNDEKİLER

İçindekiler Tablosu

1. OTONOM UÇUŞ SİSTEMLERİ (40 PUAN) 3
    1.1. Hava Trafik Yönetimi Sistemi 4
    1.2. Rota Planlama 4
    1.3. Engelden Kaçınma 5
    1.4. Batarya Yönetimi 6
    1.5. İdeal Olmayan Durumlara Karşı Tepki 6
    1.6. Araçlar Arası Haberleşme 7
2. HAVA ARACINDA BULUNAN SENSÖRLER (40 PUAN) 8
    2.1. Lidar 8
    2.2. Global Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) 8
    2.3. Inertial Measurement Unit (IMU) 9
    2.4. Barometre 9
    2.5. Lazer ve Radar 9
    2.6. Manyetometre 10
3. KAYNAKÇA 11

1. OTONOM UÇUŞ SİSTEMLERİ (40 PUAN)

Otonom uçuş sistemleri, hava aracının sensörlerden aldığı verileri kullanarak hava aracına önceden tanımlanan görevleri bağımsız olarak tamamlayabilen durumsal farkındalığı uçuş emniyeti ve görev başarımı açısından kritik bir öneme sahip sistemlerdir. Sensörler ve veri toplama, rota planlama, engelden kaçma ve batarya-yakıt yönetimi, otonom hava araçlarının temel bileşenleridir. GNSS ve IMU kullanarak konum ve yön bilgisi sağlar, çevresel algılama ve engel tespiti için lidar, radar ve barometre gibi sensörlerden yararlanır. Rota planlamada, graf tabanlı algoritmalar en kısa yolu hesaplamak için tercih edilirken, dinamik rota planlama, gerçek zamanlı trafik ve engel bilgileriyle güzergahı günceller. Engelden kaçma stratejilerinde, gerçek zamanlı olarak harita verileri ile iş birliği ile çalışır. Batarya ve yakıt yönetiminde ise, enerji verimliliği algoritmaları uçuş süresini ve menzili maksimize ederken, akıllı şarj istasyonları otomatik şarj ve enerji yönetimi sağlar. Simülasyon ortamında içerisinde 3 Boyutlu objelerin bulunduğu bir şehir mimarisi bulunmaktadır hedef noktalara ilerlerken engellerden kaçınma ve hedef noktalara gidilebilecek en kısa rotayı bulmak için rota planlama algoritması kullanılacaktır. Rota planlama esnasında çıkabilecek problemler sırasıyla şehir mimarisindeki uçuşa yasaklı bölgeler, 3B boyutlu şehir objeleri, batarya-yakıt performansı ile ilgili problemlerdir. Kullanılacak olan algoritmanın maliyet ve performans açısından göreve uygun seçilmesi gerekmektedir bu isterlere uygun algoritmalar Dijikstra ve A* algoritmalarıdır. Bu algoritmalardan beklenen engellerden (3B Objeler) kaçınma ve iki nokta arasındaki mesafeyi en kısa sürede bulması olacaktır


Sensörler ve Veri Toplama
GPS ve INS
Lidar, Radar, Barometre
Kontrol Sistemleri
PID Kontrolörleri
Nöral Ağlar
Rota Planlama
Graf Tabanlı Algoritmalar
Dinamik Rota Planlama
OTONOM UÇUŞ SİSTEMİ
Batarya-Yakıt Yönetimi
Enerji Verimliliği Algoritmaları
Akıllı Şarj İstasyonları
Yazılım ve Güvenlik
Yazılım Mimarisi
Güvenlik Protokolleri
Engelden Kaçınma
SLAM
Dinamik Engelden Kaçınma

[BÜRKÜT]

1.1. Hava Trafik Yönetimi Sistemi

Uçan araçlar için hava trafik yönetimi sistemi tasarımı, güvenli ve verimli bir hava sahası oluşturmayı amaçlar. Merkezi duraklar, uçan araçların iniş ve kalkışları için kullanılacak, yolcu transferi, bakım ve onarım işlemlerinin gerçekleştirileceği çok fonksiyonlu duraklar olarak tasarlanır. Bu duraklar, şehir merkezlerine ve ulaşım ağlarına yakın konumlandırılmalıdır. Araçların içerideki hareketini kolaylaştırmak için, akıllı park sistemleri ve otomatik yönlendirme mekanizmaları entegre edilmelidir1. Biniş ve inişler için, yolcuların hızlı ve güvenli bir şekilde araçlara transfer olmalarını sağlayacak modüler platformlar tasarlanır. Engelli erişimi ve acil durum tahliye planları bu platformların tasarımında öncelikli unsurlardır. Yolcuların kimlik doğrulama ve güvenlik kontrolünden geçirildikleri, hızlı geçiş sağlayan otomatik kapılarla donatılmış olmalıdır2. Hava otobanları, uçan araçların belirlenen hava koridorları boyunca güvenli ve düzenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlar. Bu koridorlar, trafik işaretleri, hız limitleri ve rota bilgileriyle donatılmış olup, araçların otonom navigasyon sistemleri tarafından takip edilir. Hava otobanları, farklı irtifalarda çok katmanlı olacak şekilde tasarlanır, böylece araçlar arası çarpışmaların önlenmesi ve trafik akışının düzenlenmesi sağlanır3.Örnek Tasarım: Bir şehirde, merkezi duraklar ana ulaşım noktalarına yakın, kolay erişilebilir yerlerde konumlandırılır. Her durak, birden fazla biniş ve iniş platformuna sahip olup, bu platformlar dinamik trafik koşullarına göre ayarlanabilir. Hava otobanları, şehir üzerinde belirlenen yüksekliklerde, araçların hız ve yönlerini otonom sistemlerin kontrol ettiği güvenli koridorlar olarak tasarlanır. Bu koridorlar, araçların hava trafik kontrol merkezi ile sürekli iletişim halinde olmalarını sağlayacak şekilde ağ bağlantılıdır.

1.2. Rota Planlama

Otonom uçuş sistemleri, GPS ve diğer navigasyon teknolojilerini kullanarak, belirlenen hedeflere en verimli yoldan ulaşmayı sağlar. Tasarlanan otonom uçuş sistemi dinamik çevresel değişikliklere uyum sağlayabilen A* algoritması rota engel, uçuşa yasaklı bölge, acil durum senaryolarında bir sonraki rota belirlemede etkin bir şekilde kullanılabilir. Sezgisel bir yaklaşım sergilediğinden dolayı her adımda hesaplama yapan bir sezgisel fonksiyon vardır. A* algoritması sadece hedefe giden yollar üzerinde seçim yapar bu da hızlı bir şekilde mutlak yolu bulmasını sağlar. Bu algoritma, tek nokta güdüm algoritmasına gideceği noktaları belirleyen algoritmadır.

Sıralı izlenmesi gereken, kullanıcı tarafından girilmiş bir hedef noktası dizisi için, güdüm algoritması, engellerden kaçarken veya çevresel etkilerin altında rotasından sapabilir. Bu durumda, sonraki nokta belirleme algoritması devreye girerek, kaçırılan nokta yerine hangi hedef noktasına ulaşılabileceğini tayin eder. Gidilecek olan noktaya göre mevcut noktalardan yakın olanların değerlerini günceller. Bu süreç hedefe noktalara ulaşılıncaya kadar sürekli tekrar eder. Dijkstra Algoritması, ilk düğümden (noktadan) tüm düğümlere olan mesafeyi kesin bir sonuçla hesaplar ve sezgisel fonksiyon değeri 0 olduğu için elde edilen yol mutlak en kısa yoldur. Belirli başlangıç noktasından diğer diğer noktalara olan maliyet hesaplanır ve en düşük maliyetli olan nokta seçilir. Seçilen nokta dan diğer noktalara yeniden bir maliyet hesaplaması yapılır ve adımlar tekrar uygulanır. Algoritma bulduğu yolları bir listeye ekler ve maliyeti düşük olanı seçer. Algoritmanın olumsuz tarafı tüm bulduğu yolları tararken zaman kaybetmesidir. Simülasyonda dikkat edilmesi gereken parametreler; düşük çalışma maliyeti, en kısa rota, kısa süre ve uçuş konforu gibi parametrelerdir. A* algoritması hedefe giden yollar üzerinden hesaplama yaparken Dijkstra algoritması tüm yollar üzerinden hesaplama yapması sebebiyle rota planlamada A* algoritması tercih edilecektir.

1.3. Engelden Kaçınma

Sensör verilerinin işlenmesi, bu verilerin çapraz olarak karşılaştırılması ve bir dizi filtreden geçirilmesi uçuş güvenliği açısından, büyük bir önem taşır. Sensör füzyonu ve EKF (Genişletilmiş Kalman Filtresi) gibi yöntemler kullanılarak hassas bir şekilde aracın bulunduğu konumun saptanması, çevresindeki cisimlerin boyutlarının ve konumunun hesaplanmasında önemi bir rol oynar. Kullanılan sensörler hava aracının çevresini sürekli olarak tarar ve Yarışma şartnamesinde belirtilen uçuşa yasak olmayan bölgelerde sürekli alan taraması gerçekleştirir. Geliştirilecek olan gerçek zamanlı bir engelden kaçma algoritmasıdır. Engelden kaçma ile ilgili denetimci, güdüm algoritmasının altında, Uçan Arabanın üzerinde bulunan sensörlerden, algı alanı içerisinde engelin var olup olmadığına dair sinyallerin LİDAR, Barometre ve IMU verilerinin alındığı kabul edilmiştir. Bu sistemde sensörlerin birlikte kullanılarak algoritma geliştirilecektir. Algoritmanın temel amacı, tek nokta güdüm denetimi altında hareket ederken, eğer karşına engel çıkmışsa, engelin etrafından dolanarak, tekrar hedef noktasını görene veya istere yaklaşana kadar, aracı kendi denetiminde tutmaktır. Engel yokken algoritma kullanım dışıdır. Engelle karşılaşıldığında, ileri yöndeki hız güvenlik açısından kullanıcı tarafından belirlenen katsayı ile çarpılarak düşürülür. Bu değerler, aracın engelle karşılaşması durumunda aerodinamik yapısı gereği herhangi bir ani hızlanma, yavaşlama ve uçuş konforunu düşürmeyecek şekilde belirlenmiştir. Engel görüşten çıkmışsa oluşturulan rotada belirli bir açı bir açıda engele doğru yöneltilip aracın engel ile arsında belirli bir mesafe olacak şekilde rota sapması minimuma indirip maliyet optimize edilmesi amaçlanmaktadır.

1.4. Batarya Yönetimi

Otonom sistemler, enerji tüketimini optimize ederek, hava aracının mümkün olan en uzun süre havada kalmasını sağlar. Mevcut batarya yönetim sistemlerin yetersiz kalmasının nedenleri arasında, enerji yoğunluğunun yetersizliği, şarj sürelerinin uzunluğu, bataryaların dayanıklılık ve güvenlik sorunları, maliyet ve erişilebilirlik zorlukları yer alır. Lityum-sülfür, katı hal bataryalar ve grafen teknolojisi gibi yenilikçi teknolojiler kullanılarak, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip sistemler geliştirilebilir. Hızlı şarj teknolojilerinin geliştirilmesi, batarya şarj sürelerini azaltarak yolcuların bekleme sürelerini kısaltabilir ve uçan arabaların operasyonel verimliliğini artırabilir. Bataryaların aşırı ısınmasını önlemek ve performanslarını optimize etmek için gelişmiş termal yönetim sistemleri tasarlanmalıdır. Akıllı batarya yönetim sistemleri (BYS) geliştirilerek batarya ömrü uzatılabilir ve güvenli kullanım sağlanabilir. Uçan arabaların rotaları boyunca şarj ve dolum işlemlerini optimize etmek için rota planlama, enerji haritalama, dinamik şarj sistemleri ve enerji depolama/paylaşım sistemleri geliştirilebilir Uçan arabaların rotaları boyunca şarj ve dolum işlemlerinin optimizasyonu için, şarj istasyonlarının stratejik konumlandırılması, hızlı şarj altyapısının geliştirilmesi ve otomatik pil değişim sistemlerinin entegrasyonu gibi stratejiler geliştirilebilir. Bu süreçlerin güvenli ve verimli bir şekilde planlanması için, gelişmiş rota optimizasyon algoritmaları ve enerji yönetim sistemleri kullanılabilir.

1.5. İdeal Olmayan Durumlara Karşı Tepki

Uçan araba seferlerinde, otonom sistemler ve pilotlar beklenmedik durumlara karşı hem otonom hem de manuel tepkilerle hazırlıklıdır. Sensör arızalarında, otonom sistemler arızayı tespit edip yedek sensörleri devreye alırken, pilotlar manuel kontrollerle müdahale edebilir. Olumsuz hava koşullarında, otonom sistemler alternatif rotalar önerir ve pilotlar bu önerilere göre manuel rota değişikliği yapabilir. Yolcularda sağlık sorunu olması durumunda, otonom sistemler acil durum protokollerini devreye sokar ve pilotlar aracı en yakın sağlık merkezine yönlendirir. Örneğin, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşen bir uçan araba durumunda, otonom sistemler aracı daha güvenli bir yüksekliğe çıkarır ve pilot durumu değerlendirip alternatif rotayı kabul eder. Eğer bir sensör arızalanırsa, otonom sistem yedekleri devreye alır ve pilot manuel kontrollerle aracı güvenli bir şekilde inişe yönlendirir. Bu senaryoda, otonom sistemler ve pilotlar, beklenmedik durumlara hızlı ve etkili bir şekilde tepki vererek seferin güvenliğini sağlar.

1.6. Araçlar Arası Haberleşme

Araçlar arası haberleşme uçan arabaların haricinde havada uçuş gerçekleştiren tüm araçları kapsamaktadır bunlar; dron, uçak, helikopter, VTOL gibi araçlardır. Haberleşme bu araçların arasındaki etkili iletişim üzerine kuruludur. Bu iletişim, kazaları önlemek, güvenliği sağlamak ve hava trafiğini düzenlemek için hayati öneme sahiptir. Güncel olark Hava araçları arası iş birliği, ADS-B gibi sistemlerle sağlanmaktadır. Günümüzde gelişmekte olan 5G teknolojisinin hava trafiği yönetimine entegrasyonu, hava araçları arasındaki iş birliğini ve iletişimi önemli ölçüde geliştirebilir. 5G'nin yüksek hızlı ve düşük gecikmeli iletişimi, hava araçlarının birbirleriyle ve kontrol merkezleriyle sürekli ve güvenilir bir bağlantı kurmasını sağlar. Bu, özellikle acil durumlarda hızlı tepki verme ve çarpışma önleme sistemlerinin etkinliğini artırır. 5G altyapısı, hava araçlarının iniş ve kalkış sırasında daha iyi koordine edilmesine olanak tanır. Örneğin, Çoklu Erişimli Uç Bilişim (Multi-Access Edge Computing) teknolojisi sayesinde, havaalanı yakınındaki sunucular üzerinden yapılan veri işleme, uçakların iniş sırasındaki trafik yoğunluğunu yönetmeye yardımcı olur. Mevcut rad yo ve uydu sistemleriyle entegre edilerek, hava araçları ile iniş/kalkış noktaları arasında kesintisiz bir iletişim ağı oluşturur. Bu, pilotların ve hava trafik kontrolörlerinin sürekli güncel bilgilere erişimini sağlar. Havada karşılaşma veya rotaların kesişmesi gibi durumlar için gelişmiş uyarı ve yönlendirme sistemleri sunar. Uzaktan pilotaj ve kontrol özellikleri, pilotların bu tür durumları uzaktan yönetmelerine olanak tanır. Örneğin, iki hava aracının rotaları kesiştiğinde, 5G destekli çarpışma önleme sistemleri, her iki uçağa da alternatif rotalar önererek çarpışmayı önleyebilir.

Aynı noktaya iniş yapacak uçaklar için, 5G destekli trafik yönetim sistemleri, uçakların iniş sıralarını optimize ederek güvenli bir mesafe korunmasını sağlar.

2. HAVA ARACINDA BULUNAN SENSÖRLER (40 PUAN)

2.1. Lidar

Lidar (Light Detection and Ranging), uzak mesafe ölçümü ve nesne algılama için kullanılan bir teknolojidir. Lidar, genellikle bir lazer ışını göndererek hedef bölgeye odaklanır ve yansıyan ışığı algılar. Bu sayede, lidar cihazı hedef nesneleri tespit edebilir, mesafe ölçebilir ve çevresini haritalayabilir. Lidar, genellikle üç ana prensip üzerine çalışır: lazer ışını gönderme, yansıyan ışığı algılama ve zaman veya açı farkı ölçümü. Lidar tarafından alınan veriler genellikle üç boyutlu bir görüntü oluşturmak için işlenir ve görselleştirilir. Bu veriler, uçan araçlar gibi otomatik pilot ve çarpışma önleme sistemlerinde kullanılabilir. Lidar, diğer uzak mesafe algılama teknolojilerinden farklı olarak lazer ışını kullanır. Radar ve sonar gibi teknolojilerden farklı olarak, lidar optik sistemlerle çalışır ve genellikle atmosferdeki parçacıklar ve hava koşullarından etkilenir. Lidarın kullanım alanları arasında uzay araştırmaları, haritalama, otonom araçlar, havaalanı güvenliği ve çevre izleme gibi çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Lidar sistemlerinde kullanılan dalga boyu ve frekans, ölçüm hassasiyetini etkiler. Kısa dalga boyları daha yüksek çözünürlük ve hassasiyet sağlayabilirken, uzun dalga boyları daha az hassasiyet sunabilir ancak atmosferik etkilere daha az duyarlı olabilir. Bu nedenle, lidar uygulamalarında doğru dalga boyu ve frekans seçimi önemlidir.

2.2. Global Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS)

GNSS (Global Navigation Satellite System), dünya genelinde konum ve zaman bilgilerini belirlemek için kullanılan bir uydu tabanlı navigasyon sistemidir. GNSS, bir dizi uydu tarafından yayılan sinyalleri kullanarak konum ve zaman bilgilerini belirler. Uçan araçlarda GNSS, aracın konumunu belirlemek, otomatik pilot sistemlerini desteklemek ve rota planlamak için kullanılır. Geleneksel navigasyon yöntemlerinden farklı olarak, GNSS yüksek hassasiyet ve doğruluk sağlar ve dünya çapında kapsama alanına sahiptir. GNSS'in tercih edilme sebepleri arasında bu yüksek doğruluk, geniş kapsama alanı ve gerçek zamanlı konum belirleme özellikleri bulunur. GNSS sinyallerinin doğruluğunu etkileyen faktörler arasında atmosferik koşullar, sinyal yansımaları ve alıcı hatası gibi çeşitli etkenler yer almaktadır.

2.3. Inertial Measurement Unit (IMU)

Atalet Ölçüm Birimi (IMU), uçan arabalar gibi araçların hareketini ve yönünü ölçmek için kullanılan bir sensör sistemidir. IMU'lar tipik olarak üç ana bileşenden oluşur: ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre. IMU, uçan arabalarda kullanıldığında aracın konumunu, hızını, viraj alma açısını ve genel tutumunu belirlemek için kullanılır. IMU'nun GNSS gibi diğer hareket algılama sistemleriyle karşılaştırıldığında dış kaynaklardan bağımsız olması, anlık ve yüksek frekanslı veri sağlaması ve hızlı tepki verebilmesi gibi avantajlarının yanı sıra hassasiyet kaybı, birikme eğiliminde olması ve birleştirmek. komplikasyon. IMU hassasiyetini ve doğruluğunu etkileyen faktörler arasında sıcaklık, titreşim ve kalibrasyon hatası yer alır. Bu faktörlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için kalibrasyon, filtreleme ve entegrasyon, mekanik izolasyon ve sıcaklık kontrolü gibi önlemler alınarak uçan arabaların performansı artırılabilir

2.4. Barometre

Barometre atmosfer basıncını ölçen bir cihazdır. Tipik olarak atmosferik basıncı ölçmek için sıvı yüksekliği veya membran bükülmesi gibi yöntemler kullanılır. Barometreler, genellikle bir cıva sütunu, bir aneroid kapsül veya bir elektronik sensör gibi çeşitli mekanizmaları kullanarak hava basıncını ölçer. Bu ölçümler hava tahmini, altimetri ve meteorolojik araştırmalar gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Uçan arabalar uçuş performansını artırmak için barometreleri kullanır. Bu özellikle yüksekliği ölçerken veya barometrik basınçtaki değişiklikleri izlerken önemlidir. Barometreler, uçuş sırasında güvenli rotaların belirlenmesi, iniş ve kalkış zamanlamasının optimize edilmesi ve uçuş sistemlerinin düzgün çalışmasının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Barometre ölçüm doğruluğunu etkileyen faktörler arasında sıcaklık, nem, hava akışı ve kalibrasyon durumu yer alır. Bu faktörleri kontrol altına almak için düzenli kalibrasyon ve bakım yapılmalıdır. Ayrıca barometrik verilerin diğer sensör verileriyle entegre edilmesi ve karşılaştırılması doğruluk ve güvenilirlik açısından önemlidir. Bu sayede barometrenin ölçüm doğruluğu ve doğruluğu optimize edilebilir ve uçan arabaların performansı geliştirilebilir.

2.5. Lazer ve Radar

Lazer, tek renkli, tutarlı ışık üreten bir tür ışık ve elektromanyetik dalgadır. Lazerin çalışma prensibi uyarılmış emisyon üretmektir. Bu işlem, lazerin yoğun, tutarlı ışık üretmesini sağlar.

Radar, nesneleri tespit etmek ve konumlarını belirlemek için elektromanyetik dalgaları kullanan bir sistemdir. Radarın çalışma prensibi yüksek frekansın iletilmesi, bir cisme çarpması ve yansımasıdır. Bu, nesnenin konumunu ve hareketini belirler.

Uçan arabalarda lazerler hız ölçümü ve çevre tespiti için kullanılırken, radar cihazları da hava trafik kontrolü ve çarpışmadan kaçınma gibi amaçlar için kullanılıyor. Lazer gücü, dalga boyu ve yoğunluk performansı etkiler. Çevresel koşullar, hedef özellikleri ve sistem kalibrasyonu, radar tespit ve yorumlama süreci için önemlidir.

2.6. Manyetometre

Manyetometre, manyetik alanların gücünü ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Manyetometreler genellikle, uçan arabalarda aracın konumunu ve yönünü belirlemek için önemli olan manyetik akı yoğunluğunu ölçmek için kullanılır. Manyetometrelerin avantajları küçük boyutları, düşük güç tüketimi ve hızlı tepki süresidir ancak dezavantajı ise manyetik alanın dış etkilere maruz kalması ve hassasiyetin kaybolmasıdır. Ölçüm doğruluğunu etkileyen faktörler arasında manyetik alanların dış etkileri, elektromanyetik girişim ve cihaz kalibrasyonu yer alır. Manyetometrenin doğruluğu kalibrasyonla ve elektromanyetik girişimi azaltacak adımlar atılarak artırılabilir. Bu sayede uçan arabaların navigasyon performansı artırılabilecek.

3. KAYNAKÇA

[1] G. Pan ve M.-S. Alouini, "Uçan Araç Taşıma Sistemi: Gelişmeler, Teknikler ve Zorluklar", IEEE Access, cilt. 9, s. 24586-24603, 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3056798.

[2] Victoria University Melbourne Australia, "IEEE Referencing: Web-based document or source," libraryguides.vu.edu.au, 13 Ekim 2022. https://libraryguides.vu.edu.au/ieeereferencing/webbaseddocument. [Erişildi: 31 Aralık 2022].

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Otonom uçuş sistemi

“”””

r. Örneğin, Aselsan’ın İnsansız Hava Aracı Uçuş Kontrol Sistemleri, farklı hava araçları ve kullanım senaryolarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır[1]. Ayrıca, otonom iniş sistemleri için bulanık mantık tabanlı simülatör tasarımları[2] ve sofistike otomatik pilot sistemlerinin tasarımı[3]

- **Genişletilmiş Kalman Filtresi (EKF)**:Doğrusal olmayan sistemler için durum tahmininde kullanılan bu filtre, sensör verilerini birleştirerek daha doğru navigasyon ve uçuş kontrolü sağlar[1].
- **Model Öngörülü Kontrol (MPC)**:Bu yöntem, özellikle karmaşık ve dinamik ortamlarda etkilidir[2].
- **Sensör Füzyonu**:Bu, hava aracının çevresel algısını iyileştirir ve daha iyi engel algılama ve kaçınma yeteneği sağlar[3].

. Örneğin, Aselsan’ın İnsansız Hava Aracı Uçuş Kontrol Sistemleri, farklı hava araçları ve kullanım senaryolarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır ve bu sistemler, yüksek performans ve güvenilirlik gerektiren görevlerde kullanılır[2].

“”””

Batarya

“”””

1. **Enerji Yoğunluğu**:. Bu, uçuş süresini ve menzili sınırlar[1].

2. **Şarj Süresi**: Bataryaların tam şarj olması uzun zaman alabilir, bu da operasyonel verimliliği ve acil durumlarda hızlı tepki verebilme kabiliyetini sınırlar[2].
3. **Dayanıklılık ve Güvenlik**: Bataryaların aşırı sıcaklık, aşırı şarj ve deşarj gibi durumlara karşı dayanıklılığı ve güvenlik mekanizmaları yeterli olmayabilir[2].
4. **Maliyet ve Erişilebilirlik**: Yüksek performanslı batarya sistemleri pahalı olabilir ve geniş çaplı kullanım için erişilebilirlik sorunları olabilir[3].

Batarya Yönetimi ve Enerji Erişimi:

- Bu, uzun mesafeli uçuşlar için gereklidir ve aynı zamanda acil durumlarda hızlı enerji erişimi sağlar[1].
- Batarya yönetim sistemleri (BMS), bataryaların aşırı şarj ve deşarj olmasını engelleyerek, batarya ömrünü uzatır ve güvenliği artırır[2].
- İnovatif soğutma ve ısı yönetimi teknikleri, batarya performansını ve güvenliğini artırırken, enerji verimliliğini de optimize eder[3].

Yenilikçi Stratejiler ve Teknolojiler:

- Yenilikçi stratejiler arasında, batarya kapasitelerini artırmak, hücreler arası dengelemeyi iyileştirmek ve enerji geri kazanım sistemlerini entegre etmek bulunmaktadır[2].
- Gelişmiş malzeme bilimi kullanılarak daha hafif ve daha dayanıklı batarya paketleri geliştirilebilir[4].
- Yapay zeka ve makine öğrenimi, batarya kullanımını ve enerji yönetimini daha da optimize edebilir[5].

Şarj ve Dolum İşlemlerinin Optimizasyonu:

- Rota optimizasyonu, elektrikli araçların şarj istasyonlarına erişimini ve şarj sürelerini dikkate alarak, en verimli yolu belirlemek için kullanılabilir[6].
- Şarj istasyonlarının stratejik yerleştirilmesi ve hızlı şarj teknolojileri, şarj sürelerini azaltabilir ve rotalar boyunca enerji erişimini kolaylaştırabilir[7].
- Paylaşımlı şarj altyapıları, birden fazla aracın aynı şarj noktasını kullanmasına olanak tanıyarak, şarj altyapısının verimliliğini artırabilir[7].

“”””

Haberleşme

“”””

.

Hava Araçları Arası İş Birliği: Hava araçları arası iş birliği, **Otomatik Bağımsız Gözetim** (ADS-B) gibi sistemlerle sağlanabilir. ADS-B, uçakların konum ve hız gibi bilgilerini gerçek zamanlı olarak paylaşmasını sağlar, böylece diğer uçaklar ve trafik kontrol merkezleri bu bilgileri görebilir[1].

İniş/Kalkış Noktaları ile Haberleşme: İniş ve kalkış noktaları arasındaki haberleşme, **Yer Tabanlı Artırıcı Sistemler** (GBAS) ve **Mikrodalga İniş Sistemleri** (MLS) gibi navigasyon yardımcıları ile desteklenebilir. Bu sistemler, uçakların iniş ve kalkış sırasında doğru yolu bulmalarına yardımcı olur[2].

1. **Yazılım Simülasyon Platformu**: Tüm bu sistemlerin entegrasyonunu ve testini yapmak için, **SUMO** ve **Python** gibi yazılım simülasyon platformları kullanılabilir[1].

ve MEC (Çoklu Erişimli Uç Bilişim) arasındaki ilişki, 5G'nin sağladığı yüksek hız ve düşük gecikme sürelerini daha da iyileştirmek için MEC teknolojisinin kullanılmasıdır. 5G, geniş bant genişliği ve hızlı veri iletimi sağlarken, MEC ise veri işleme ve depolama işlemlerini ağın kenarında, yani kullanıcıya daha yakın bir konumda gerçekleştirir[1]. Bu sayede, verilerin merkezi sunuculara gönderilmeden önce yerel olarak işlenmesi mümkün olur, bu da gecikme sürelerini azaltır ve uygulama performansını artırır[2]. MEC, özellikle gerçek zamanlı uygulamalar ve hizmetler için büyük önem taşır çünkü daha hızlı veri işleme ve yanıt süreleri sunar. Ayrıca, 5G ve MEC'nin birleşimi, yeni nesil uygulamaların ve hizmetlerin geliştirilmesine olanak tanır[3].

Learn m

MEC, yani **Çoklu Erişimli Uç Bilişim (Multi-Access Edge Computing)**, Bu teknoloji, ağın merkezine gönderilmeden önce verilerin yerel olarak işlenmesini sağlayarak, gecikme sürelerini azaltır ve uygulama performansını artırır[1].

MEC, özellikle gerçek zamanlı Ayrıca, 5G'nin yüksek hız ve düşük gecikme avantajlarını daha da iyileştirerek, yeni nesil uygulamaların ve hizmetlerin geliştirilmesine olanak tanır[1].

“”””

İdeal olmayan durumlara tepki

“”””

Sınırlar | Uçan Araba—Gelecekte Benimsenmeye Yönelik Zorluklar ve Stratejiler (frontiersin.org)

Havada güvenlik: Güvenilir uçan arabalar neden hala uzak bir gelecek meselesi? | tarafından Evgeny Klochikhin | Tahmin | Orta (medium.com)

(1) (PDF) Mobilite Paradigmalarını Yeniden Keşfetmek: Uçan Araba Senaryoları ve Kentsel Mobilite için Zorluklar (researchgate.net)
(2) Beklenmeyen Durumları ve Senaryoları Ele Alma - AV8Prep
(3) Uçuş için güvenli ve güvenilir otopilotlara doğru bir adım | MIT Haberleri | Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
(4) Özerklik hava hareketliliğinin geleceği mi? | Airbus

“”””

Hava Trafik Yönetim Sistemi

“”””

https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/Ssd/HavaTrafikSbMd/KurumsalBilgiveDokumanlar.aspx
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/966898
https://www.researchgate.net/publication/349135187_Hava_Trafik_Kontrol_Hizmetlerinde_Emniyet_Yonetim_Sistemi_Uygulamalari/fulltext/6097d68f92851c490fc7dde9/Hava-Trafik-Kontrol-Hizmetlerinde-Emniyet-Yoenetim-Sistemi-Uygulamalari.pdf
https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/Havalimani/Merzifon/SeyruseferHizmetleri.aspx
https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/Ssd/HavaTrafikSbMd/Hakkinda.aspx
https://dergipark.org.tr/en/pub/fumbd/issue/52514/619584
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/206454
https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/598163/yokAcikBilim_10082229.pdf?sequence=-1
https://herkesicinhavacilik.com/2020/06/17/apronda-kullanilan-araclar-ve-bu-araclarin-uymasi-gereken-kurallar-nelerdir/
https://www.academia.edu/9558436/%C4%B0NSANSIZ_HAVA_ARACI_S%C4%B0STEM_TASARIMI
https://edgeservices.bing.com/1716fbdb-24d7-41f9-8ae6-6efa78b2d5ba
https://www.icao.int/annual-report-2017/Pages/the-world-of-air-transport-in-2017.aspx
https://www.icao.int/Meetings/STA10/Documents/Sta10_Wp007_en.pdf
https://utm.arc.nasa.gov/index.shtml

“””